Continuidad de funciones

Continuidad puntual, discontinuidades y operaciones

Semana 5 · 4 horas

Objetivos de aprendizaje

- Distinguir el valor de una función, su límite y su continuidad en un punto.
- Estudiar continuidad en intervalos, considerando los extremos incluidos.
- Clasificar discontinuidades y determinar cuáles admiten una extensión continua.
- Ajustar parámetros en funciones por tramos mediante límites laterales.
- Justificar continuidad mediante operaciones y composición, con sus restricciones de dominio.
- Calcular límites por continuidad y cambio de variable, verificando las hipótesis.

Síntesis

Una función es continua en un punto cuando su valor coincide con el límite allí. En funciones por tramos se comparan los límites laterales con el valor asignado. Las reglas de continuidad permiten después estudiar expresiones más complejas a partir de funciones conocidas, siempre dentro de sus dominios.

Continuidad en un punto

Definición 1: continuidad en un punto interior

Sea a un punto interior del dominio de f. La función f es **continua en** a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Esto exige verificar tres condiciones:

1. $f(a)$ está definido.
2. Existe el límite bilateral $\lim_{x \to a} f(x)$ como número real.

3. Ese límite es igual a $f(a)$.

En un punto de unión de dos tramos, la condición se escribe

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = f(a).$$

Un límite estudia puntos cercanos; la continuidad relaciona ese comportamiento con el valor en el punto.

Ejemplo 1: el límite existe, pero el valor no coincide

Estudie la continuidad en $x = 1$ de

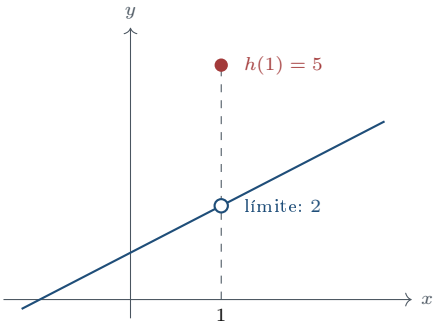
$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ 5, & x = 1. \end{cases}$$

¿Qué valor se debería asignar a $h(1)$ para obtener continuidad?

Solución 1. Para $x \neq 1$, $h(x) = x + 1$. Por tanto,

$$\lim_{x\to 1} h(x) = 2 \neq 5 = h(1).$$

El límite existe y $h(1)$ está definido, pero falla la tercera condición. La función es discontinua en 1. Al reemplazar únicamente $h(1)$ por 2, se obtiene una función continua en ese punto.



Clasificación de discontinuidades

Para clasificar el comportamiento cerca de a, primero se calculan los límites laterales. La clasificación no depende solamente de si una fórmula tiene denominador cero.

Definición 2: tipos de discontinuidad

- **Removible o evitable:** existe un límite bilateral finito L, pero el valor en a no está definido o es distinto de L. Se corrige asignando $f(a) = L$.
- **De salto:** los dos límites laterales existen y son finitos, pero son distintos. Cambiar solamente $f(a)$ no elimina el salto.
- **Infinita:** al menos uno de los límites laterales es $+\infty$ o $-\infty$. No se corrige asignando un valor real en a.
- **Oscilatoria:** la oscilación impide que exista alguno de los límites laterales, sin que ese comportamiento sea un límite infinito.

Dominio y puntos excluidos

La continuidad en un punto requiere que el punto pertenezca al dominio. Cuando se habla de una discontinuidad en un punto excluido, se describe el comportamiento alrededor de ese punto y se pregunta si existe una extensión continua. Por ejemplo, $1/x$ es continua en todo su dominio, aunque presenta una discontinuidad infinita en 0 en este sentido.

Ejemplo 2

Clasifique el comportamiento en 0 de las funciones

$$s(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases} \qquad r(x) = \frac{1}{x^2}, \qquad o(x) = \sin(1/x).$$

Las dos últimas están definidas para $x \neq 0$.

Solución 2. En s, los límites laterales son 0 y 1: hay un salto. En r, ambos límites laterales son $+\infty$: la discontinuidad es infinita. En o, los valores oscilan entre -1 y 1 sin aproximarse a un único número: la discontinuidad es oscilatoria. Ninguna se elimina cambiando o asignando solamente el valor en 0.

Ajuste de parámetros en funciones por tramos

Criterio 1: continuidad en un punto de unión

Identifique qué tramo define $f(a)$ y calcule los dos límites laterales usando los tramos que corresponden a cada lado. Luego resuelva

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a).$$

Si hay varios puntos de unión, las condiciones deben cumplirse simultáneamente en todos ellos.

Ejemplo 3: dos parámetros y un punto de unión

Determine $a, b \in \mathbb{R}$ para que F sea continua en $x = 2$:

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x < 2, \\ b, & x = 2, \\ ax + 1, & x > 2. \end{cases}$$

Solución 3. Para $x < 2$, se puede simplificar $F(x) = x + 2$. Así,

$$\lim_{x \to 2^-} F(x) = 4, \qquad \lim_{x \to 2^+} F(x) = 2a + 1, \qquad F(2) = b.$$

La continuidad exige $4 = b = 2a + 1$, de donde

$$a = \frac{3}{2}, \qquad b = 4.$$

Con estos valores coinciden los límites laterales y el valor de la función.

Ejemplo 4: un parámetro que no permite continuidad

¿Existe $c \in \mathbb{R}$ para que la siguiente función sea continua en 0?

$$Q_c(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0, \\ c, & x = 0, \\ x + 2, & x > 0. \end{cases}$$

Solución 4. Los límites laterales son 1 y 2, independientemente de c. No existe un límite bilateral, por lo que ningún valor de c produce continuidad. Igualar solamente uno de los límites a $Q_c(0)$ no basta.

Intervalos y reglas de continuidad

Continuidad lateral y en intervalos

Definición 3: continuidad lateral

Una función es **continua por la derecha en** a si

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a).$$

Es **continua por la izquierda en** b si

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b).$$

En ambos casos el valor en el extremo debe estar definido.

Definición 4: continuidad en un intervalo

Una función es continua en un intervalo abierto si es continua en cada punto del intervalo. Es continua en $[a, b]$ si es continua en (a, b), continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b. En un intervalo semiabierto se exige la continuidad lateral correspondiente solamente en el extremo incluido.

Ejemplo 5: un extremo del dominio

La función $f(x) = \sqrt{x+2}$ tiene dominio $[-2, \infty)$. Estudie su continuidad, incluyendo el extremo -2.

Solución 5. En $(-2, \infty)$ la raíz es continua. En el extremo,

$$\lim_{x \to -2^+} \sqrt{x+2} = 0 = f(-2).$$

Por tanto, f es continua en $[-2, \infty)$. No se exige un límite desde la izquierda de -2, pues allí no hay puntos de su dominio.

Álgebra de funciones continuas

Las funciones constante $f(x) = c$ e identidad $I(x) = x$ son continuas en $\mathbb{R}$, pues sus límites en a son c y a, respectivamente. A partir de ellas se construyen los polinomios mediante las siguientes operaciones.

Teorema 1: operaciones que conservan continuidad

Si f y g son continuas en a y $c \in \mathbb{R}$, entonces son continuas en a las funciones

$$f+g, \quad f-g, \quad cf, \quad fg.$$

También f/g es continua en a si $g(a) \neq 0$. Las potencias enteras positivas de una función continua son continuas.

Estas propiedades se obtienen del álgebra de límites. Por ejemplo, si $g(a) \neq 0$,

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}.$$

Proposición 1: polinomios, racionales y radicales

1. Todo polinomio es continuo en $\mathbb{R}$.
2. Una función racional $p(x)/q(x)$ es continua en cada punto donde $q(x) \neq 0$.
3. La función $\sqrt[n]{x}$ es continua en $\mathbb{R}$ si n es impar, y en $[0,\infty)$ si n es par. En el extremo 0 de una raíz par se entiende continuidad por la derecha.

Observación

Si una raíz par está en el denominador, su radicando debe ser **estrictamente positivo**. Además, simplificar factores no devuelve automáticamente los puntos que estaban excluidos del dominio original.

Ejemplo 6: dominio e intervalos de continuidad

Determine dónde es continua cada función:

$$P(x) = x^3 - 2x + 4, \quad R(x) = \frac{x^2-1}{x-1}, \quad H(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}.$$

Solución 6. P es continua en $\mathbb{R}$. La función R es continua en $(-\infty,1)$ y $(1,\infty)$; la igualdad $R(x) = x+1$ vale solamente para $x \neq 1$. En 1 admite una extensión continua con valor 2.

Para H, se exige $4 - x^2 > 0$, equivalente a $-2 < x < 2$. La raíz es continua y el denominador no se anula en ese intervalo; por ello H es continua en $(-2,2)$. Los extremos no pertenecen a su dominio.

Composición de funciones continuas

Teorema 2: continuidad de la composición

Si f es continua en a y g es continua en $f(a)$, entonces $g \circ f$ es continua en a, siempre que la composición esté definida en los puntos del dominio que se consideran. En particular,

$$\lim_{x \to a} g(f(x)) = g(f(a)).$$

En los extremos de un dominio, los límites se toman desde los lados permitidos.

Antes de aplicar el teorema se determina

$$\mathrm{Dom}(g \circ f) = \{x \in \mathrm{Dom}(f) : f(x) \in \mathrm{Dom}(g)\}.$$

Ejemplo 7: una composición que exige resolver una desigualdad

Determine el dominio y la continuidad de

$$K(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}.$$

Solución 7. La función interior es racional y la exterior es una raíz cuadrada. Debemos exigir

$$x \neq -2, \qquad \frac{x-1}{x+2} \geq 0.$$

El cociente es positivo en $(-\infty, -2)$ y $(1, \infty)$, negativo en $(-2, 1)$ y cero en 1. Así,

$$\mathrm{Dom}(K) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

En los interiores de esos intervalos, K es continua por composición. En 1,

$$\lim_{x \to 1^+} K(x) = 0 = K(1).$$

Por tanto, es continua en ambos intervalos indicados, con continuidad por la derecha en 1. El punto -2 permanece excluido.

Continuidad y cambio de variable en límites

Teorema 3: paso del límite por una función continua

Suponga que $u(x) \to L$ cuando $x \to a$ y que φ es continua en L. Si $u(x)$ pertenece al dominio de φ para los puntos cercanos considerados, entonces

$$\lim_{x \to a} \varphi(u(x)) = \varphi(L).$$

La función interior u no necesita estar definida en a: basta con que tenga el límite indicado.

Escribir $t = u(x)$ permite reconocer la función exterior y el punto al que tiende su argumento. También se debe revisar si t se aproxima por un solo lado.

Criterio 2: cambio de variable cuando la función exterior no es continua

Suponga que $u(x) \to L$ y que $\lim_{t \to L} \varphi(t) = M$. Si, para x suficientemente próximo a a con $x \neq a$, la composición está definida y $u(x) \neq L$, entonces

$$\lim_{x \to a} \varphi(u(x)) = M.$$

Si se conoce solamente un límite lateral de φ, se requiere además que $u(x)$ se aproxime a L desde ese lado. La condición $u(x) \neq L$ permite usar el límite exterior aunque $\varphi(L)$ no exista o no sea igual a M.

Ejemplo 8: cambio de variable con una raíz continua

Calcule $\lim_{x \to 2} \sqrt{x^2 + 5}$ e indique las funciones interior y exterior.

Solución 8. Con $t = x^2 + 5$ se tiene $t \to 9$ cuando $x \to 2$. La función exterior $\varphi(t) = \sqrt{t}$ es continua en 9, de modo que

$$\lim_{x \to 2} \sqrt{x^2 + 5} = \sqrt{9} = 3.$$

El radicando es positivo para todo x, así que no hay restricciones adicionales.

Ejemplo 9: la expresión exterior no está definida en el punto límite

Calcule

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{x^2}.$$

Solución 9. Tomamos $t = 1 + x^2$. Para $x \neq 0$, se tiene $t > 1$, y cuando $x \to 0$,

$t \to 1^+$. Así se reconoce el cociente

$$\frac{\sqrt{t}-1}{t-1}.$$

No se puede sustituir $t = 1$ en esta expresión. Para $t > 1$, racionalizamos:

$$\frac{\sqrt{t}-1}{t-1} = \frac{1}{\sqrt{t}+1}.$$

La última expresión sí es continua en 1, por lo que el límite es $1/2$. La simplificación permite usar continuidad después de eliminar la indeterminación.

> **El límite exterior debe respetar el lado de aproximación**
>
> Si $t = x^2$ y $x \to 0$, entonces $t \to 0^+$ para $x \neq 0$. Por ejemplo, para
>
> $$S(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0, \end{cases}$$
>
> el límite bilateral de S en 0 no existe, pero $S(x^2) = 1$ y su límite cuando $x \to 0$ sí existe. La continuidad de la función exterior es una hipótesis suficiente para pasar el límite, y no se debe suponer cuando hay un salto.

Práctica y trabajo autónomo

Ejercicios propuestos 1: continuidad puntual y funciones por tramos

1. Para $h_k(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ si $x \neq 3$, y $h_k(3) = k$, determine k para que h_k sea continua en 3.

2. Clasifique en 0 las discontinuidades de $|x|/x$ y $1/x^2$, ambas definidas para $x \neq 0$. ¿Admiten una extensión continua en 0?

3. Determine a, b para que la función sea continua en $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0, \\ ax + b, & 0 \leq x \leq 2, \\ x^2, & x > 2. \end{cases}$$

4. Determine c para que $q(x) = \sqrt{x+4}$ si $x > -4$, y $q(-4) = c$, sea continua en $[-4, \infty)$.

Soluciones de continuidad puntual.

1. Para $x \neq 3$, $h_k(x) = x + 3$, de modo que el límite es 6. Se requiere $k = 6$.

2. En $|x|/x$, los límites laterales son -1 y 1: hay un salto. En $1/x^2$, ambos límites laterales son $+\infty$: la discontinuidad es infinita. Ninguna admite extensión continua en 0.

3. En 0, la continuidad exige $b = 2$. En 2, exige $2a + b = 4$. Por tanto, $a = 1$, $b = 2$. Cada tramo es polinómico, de modo que basta comprobar estos dos puntos de unión.

4. Se requiere $c = 0$, pues el límite por la derecha en -4 es 0. En el resto del dominio, la función radical es continua.

Ejercicios propuestos 2: operaciones, composición y límites

1. Determine los intervalos de continuidad de
$$r(x) = \frac{x+1}{x^2-4}, \qquad s(x) = \sqrt{9-x^2}, \qquad v(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}.$$

2. Determine el dominio y la continuidad de $H(x) = \sqrt{(x+2)/(x-3)}$.

3. Calcule por continuidad $\lim_{x\to 1}(x^2 + \sqrt{x+3})/(x+2)$ y justifique el uso del cociente.

4. Calcule $\lim_{x\to 0}(\sqrt{4+x^2} - 2)/x^2$ mediante el cambio $t = 4 + x^2$. Indique el lado de aproximación de t.

5. Explique el error: «$p(x) = (x^2-4)/(x-2)$ es continua en 2 porque se simplifica a $x + 2$».

Soluciones de operaciones y composición.

1. r es continua en $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$ y $(2, \infty)$. La función s es continua en $[-3, 3]$, por la derecha en -3 y por la izquierda en 3. La función v exige $x - 1 > 0$ y es continua en $(1, \infty)$.

2. La condición $(x + 2)/(x - 3) \geq 0$, con $x \neq 3$, da $(-\infty, -2] \cup (3, \infty)$. La composición es continua en esos intervalos; en -2 se usa continuidad por la izquierda y $H(-2) = 0$.

3. Las funciones del numerador son continuas en 1 y el denominador vale $3 \neq 0$. Por tanto, el límite es $(1 + 2)/3 = 1$.

4. Se tiene $t \to 4^+$ y, para $t > 4$,

$$\frac{\sqrt{t}-2}{t-4} = \frac{1}{\sqrt{t}+2}.$$

   Por continuidad de la expresión simplificada, el límite es $1/4$.

5. La simplificación vale solamente para $x \neq 2$; la función original no está definida en 2. Tiene límite 4 y admite una extensión continua asignando el valor 4 en ese punto.

Cierre: preguntas de comprobación

- ¿Cuáles son las tres condiciones para continuidad en un punto interior?
- ¿Por qué se puede reparar una discontinuidad removible y no una de salto cambiando solamente un valor?
- ¿Qué cambia en un extremo incluido de un intervalo?
- ¿Qué restricciones se verifican antes de aplicar un cociente o una raíz par?
- ¿Cuándo permite la continuidad sustituir el valor al que tiende una variable interior?

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, Resumen No. 3, pp. 4–7 (continuidad y cambio de variable); *Hojas de ejercicios 2018-B*, Hoja No. 03, ejercicios 3–4 (continuidad puntual y parámetros); J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, §2.5; G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §2.4. Ejemplos y ejercicios de este apunte elaborados para estas sesiones.